

Economia para ingenieros

Jaime Nazar Anchorena

Contents

Unidad 2: Introduccion a la oferta y la demanda	2
Elasticidad	2
Elasticidad del precio de la demanda	2
Bienes de Giffen	3
Determinantes de la elasticidad	3
Elasticidad e ingreso total	3
Elasticidad ingreso de la demanda	3
Clasificacion	3
Elasticidad cruzada de demanda	4
Clasificacion	4
Elasticidad de la oferta	4
Unidad 3: Produccion y funcion de produccion	4
Factores de la produccion	4
Tierra	4
Trabajo	4
Capital	5
Empresario	5
Funcion de produccion	5
Modificar trabajo	5
Producto medio	6

Unidad 2: Introduccion a la oferta y la demanda

Elasticidad

Medida de la sensibilidad de la cantidad demandada(u ofrecida) a uno de sus determinantes. No hay que limitarse a mostrar la variacion de un 1%, sino que puede ser la variacion de cualquier valor.

Elasticidad del precio de la demanda

$$n = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

o, dicho de otra manera

$$n = \frac{\Delta Q\%}{\Delta P\%}$$

En una situacion normal, el cociente dara negativo, algunos autores toman el valor absoluto, pero genera el problema de perder el signo. Si quiero que de positivo le ponemos un signo negativo delante.

Vemos que tiene la pendiente en la formula, pero no directamente. Seria 1/pendiente multiplicado por P/Q . Se clasifica como:

- **Perfectamente elastica:** $n \rightarrow \infty$
- **Elastica:** $n > 1$
- **Elasticidad unitaria:** $n = 1$
- **Inelastica:** $n < 1$
- **Totalmente Inelastica**(demanda rigida): $n = 0$

Que pase la elasticidad unitaria es imposible, pero puede ser lo que busque el empresario a pesar de ser una situacion ideal.

En el caso de una demanda rigida, la cantidad de demande nunca cambia y la curva sera vertical. Para el caso totalmente inelastica sera horizontal.

Como no es la pendiente, no es lo mismo ir hacia la izquierda que hacia la derecha.

Para solucionar el tema de la direccion cuando la funcion es lineal se usa la siguiente formula(elasticidad arco):

$$n = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_N + P_A}{Q_{D_N} + Q_{D_A}}$$

La idea es ir a un punto intermedio para solucionar el problema. Se llama arco porque recordamos que la funcion tendria que ser una curva y el punto medio de la curva esta fuera de la curva, esta en el arco. Si es una curva no es exacto.

Para que sea exacto en una curva(elasticidad puntual):

$$n = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P_{\text{punto}}}{Q_{D_{\text{punto}}}}$$

Bienes de Giffen

Que sea mayor o igual a 0 se clasifica como tipicos o comunes, si es menor que 0 pasa a ser bienes de giffen pues violan las leyes de la demanda.

Determinantes de la elasticidad

- Sustitutos cercanos(si hay muchos, la elasticidad sube un monton)
- Bienes necesarios y bienes de lujo(suponiendo que no es necesario, mucho)
- Definicion del mercado
- El horizonte temporal(cada cuanto se compra el producto)
- La proporcion del gasto otal que se gasta en ese bien(reaccion alta si el producto representa una gran propocion del gasto total, sino seria muy baja la reaccion)

La fecuencia de cada cuanto se compra el producto afecta la reaccion, si es algo muy habitual es mas probable que sigas comprando la misma cantidad. Si es algo muy cada tanto es mas probable que la reaccion sea mas fuerte, por ahi se decide volver en otro momento o ir a buscar dicho bien a otro lado que este mas barato(considerando que no hay sustituto).

Todos estos escenarios ven que pasa si el precio aumenta.

Elasticidad e ingreso total

El ingreso total se maximiza cuando la elasticidad de punto es exactamente 1. Cuanto mas nos alejemos del 1, los ingresos disminuyen mas.

El objetivo del empresario es maximizar el beneficio, depende tanto de los ingresos como de los gastos.

En una demanda elastica, para aumentar ganancias conviene bajar el precio pues la reaccion de la cantidad de demanda sera mayor. Si es inelastica se tiene que subir el precio.

Elasticidad ingreso de la demanda

Mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien por unidad de tiempo ante un cambio porcentual en el ingreso del consumidor.

$$e_{\text{ingreso}} = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{Q}$$

Importante notar que aca no ponemos el menos adelante, solo en la primera.

Elasticidad ingreso o elasticidad renta son sinonimos

Clasificacion

- **Lujo/superiores/suntuarios:** $e > 1$
- **Basico/normal/ordinario:** $0 < e \leq 1$
- **Indefinido:** $e = 0$
- **Inferior:** $e < 0$

Aca no cambia nada del producto, sino que cambia el ingreso del consumidor.

Elasticidad cruzada de demanda

$$n_{XY} = \frac{\Delta Q_{D_X}}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_{D_X}}$$

Clasificacion

- Muy sustitutos entre si: $n > 1$
- Sustitutos: $n = 1$
- Algo o poco sustitutos: $n < 1$
- Indefinido: $n = 0$
- Algo complementarios: $n < 0$
- Complementarios: $n < 0$
- Muy complementarios: $n < -1$

Elasticidad de la oferta

Ahora no hace falta agregar el menos, igual que elasticidad precio demande, pero no se le agrega el menos.

Unidad 3: Produccion y funcion de produccion

Factores de la produccion

- Tierra - Renta
- Trabajo - Salario
- Capital - Intereses
- Empresario - Ganancia o beneficio

El empresario toma la decision sobre los tres factores anteriores.

Tierra

Lo que se obtiene de la cosecha o el ganado da la renta. Es un recurso natural muy escaso. No confundir con **renta nacional**, pues eso se obtiene de calcular renta, salario, intereses y ganancia.

Trabajo

Solamente se considera trabajador a alguien que tenga una relacion de dependencia, dejando de lado a los monotributistas. Sueldo y salario no son lo mismo, se considera sueldo cuando el trabajador esta por convenio y recibe una renumeracion, por lo general mensual y fija. El sueldo puede estar dentro del salario, donde al sueldo se le agrega algo extra.

Para igual puesto en misma empresa, uno puede ganar diferente del otro por:

- Horas extras
- Comision
- Presentismo
- Antigüedad

Las deducciones(jubilacion, etc.) no es lo mismo.

Capital

Todo lo que no es tierra, trabajador ni empresario. Cuando se invierte hay que financiar, entonces, se podría pedir un préstamo o usar fondos propios(o ambos).

Empresario

Diferente de propietario de la empresa, pues pueden no hacer nada por la empresa. Por ejemplo, los accionistas son como propietarios, pero no toman acción, no son empresarios. Entonces, el beneficio no es necesario para el empresario, a veces se lo llevan otros.

Funcion de produccion

La capacidad de producir depende de ciertas cosas, nos interesa para ver si se puede tener la cantidad demandada.

$$Q = A \cdot f(K, L)$$

- K - Capital
- L - Trabajo
- A - Tecnología disponible/know-how(constante)

La definición económica de **corto plazo** no es en meses o días sino que existe mientras algunos de los factores de producción no se pudo cambiar. A **largo plazo** se pudo cambiar todos los factores(hay una excepción). En el medio hay un **mediano plazo**, proceso de ajuste.

A corto plazo, entonces, para la función, se puede considerar que el capital se mantiene, a pesar de que a corto plazo es más complicado modificar la cantidad de trabajadores. Luego, la cantidad de unidades a producir depende de la cantidad de trabajo bajo lo establecido anteriormente.

Modificar trabajo

A medida que aumenta la cantidad de trabajadores disminuye el producto medio y el producto marginal. Esto ocurre luego de un aumento, pues se tienen que empezar a turnar, se pueden llegar a pelear, etc. Empiezan a aparecer factores que no eran problema con menos trabajadores.

Entonces, lo que ocurre es que la función de producción empieza con pendiente positiva, pero luego pasa a tener pendiente negativa hasta llegar a un máximo de producción. No solo por cantidad de trabajo, ocurre lo mismo si se modifica con el factor tiempo.

Donde el producto marginal es igual al producto medio se llama **óptimo técnico**, cuando el producto marginal es 0 se llama **máximo técnico**. Porque una empresa buscaría llegar al máximo técnico? Porque tiene que cumplir con cierta demanda y aunque no sea óptimo se debe seguir igual. Se puede también evitar la caída del producto total rotando trabajadores, o directamente, modificar el factor fijo que sería el capital(que a corto plazo estaba fijo).

También se podría tener una mejora tecnológica

Producto medio

$$PL_L = \frac{\Delta Produccion}{\Delta cantidad de trabajo} = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$